



Projektübersicht Reinhard Wermeling

Eigene Softwareprojekte, Elektronikentwicklungen und technische Analysen

Quelle: Facebook-Profil "Reiny Wer" - facebook.com/re.we.1884

Stand: Mai 2026

#	Projekt	Datum	Kategorie
1	Eisdiele BestellSoftware	11. Mai 2026	Software / Kassensystem
2	SmartHome von Rw	01. April 2026	Home-Automation / IoT
3	Fussball-Turnier-Verwaltung	18. April 2026	Web-App / Sport
4	Waschmaschinen-Melder ESP32	17. Januar 2026	Hardware / Microcontroller
5	Waschmaschinen-Inverter Analyse	Mai 2026	Elektronik / Leistungselektronik / Motorsteuerung

01 Eisdiele BestellSoftware

Datum: 11. Mai 2026

Kategorie: Software-Entwicklung / Kassensystem

Browser-basierte Kassensoftware fuer eine Eisdiele, entwickelt in Delphi 12.1 mit TMS Web Core und pas2js 2.3.1. Die Anwendung laeuft im Browser auf Windows und Android-Tablets, ist touch-optimiert und fuer eine spaetere TSE-Anbindung vorbereitet.

Projektname: "Eisdiele San Remo V0.1"

Funktionen

- Tisch-Verwaltung fuer Tisch 1-8, Theke und Mitnahme.

- Eigener Warenkorb pro Tisch mit automatischer Speicherung bei Tischwechsel.
- Tisch-Leiste zeigt jederzeit alle offenen Tische mit Summen.
- MwSt-Logik: Vor Ort 19%, Mitnahme 7%, Getraenke immer 19%, pro Tisch umschaltbar.
- Artikel-Kacheln in vier Kategorien: Eis, Becher, Waffel und Getraenk.
- Netto/MwSt/Brutto-Splitting fuer spaetere Bondruck-Ausgabe.
- Bar/Karte/Storno-Buttons als Platzhalter fuer TSE- und Kartenterminal-Anbindung.
- Responsives Layout: Der Warenkorb rutscht am Tablet hochkant unter die Kacheln.

Technologien: Delphi 12.1, TMS Web Core, pas2js, HTML/Browser, Android

02 SmartHome von Rw

Datum: 01. April 2026

Kategorie: Home-Automation / IoT

Eigenentwickeltes SmartHome-System mit Shelly-Geraeten und ESP32-Microcontrollern. Die Steuerungssoftware wurde in Delphi entwickelt und bietet eine individuelle Anpassung sowie eine eigene Visualisierungsoberflaeche fuer das Heimnetzwerk.

Funktionen

- Integration von Shelly-Geraeten fuer Licht, Steckdosen und Schalter.
- ESP32-Microcontroller als lokale Steuereinheiten.
- Entwickelt in Delphi mit individueller Oberflaeche statt Standard-App.
- Eigene Visualisierung des Haus-Zustands in Echtzeit.
- Unabhaengig von Cloud-Diensten durch lokale Verarbeitung im Heimnetz.

Technologien: Delphi, Shelly API, ESP32, WLAN/MQTT

03 Fussball-Turnier-Verwaltung

Datum: 18. April 2026

Kategorie: Web-Applikation / Sport-Management

Webbasierte Turnierverwaltungssoftware speziell fuer Fussballturniere. Die Anwendung ermoeeglicht eine einfache Verwaltung von Gruppenphasen und Jeder-gegen-Jeden-Formaten ohne Excel-Fehler

und ohne Cloud-Abhaengigkeit.

Funktionen

- Teamverwaltung fuer bis zu 8 Teams.
- Automatische Tabellenberechnung in Echtzeit ohne Excel-Fehler.
- Mobile Ergebniseintragung direkt vor Ort.
- Live-Ergebnisse fuer Teams und Zuschauer sichtbar.
- Speicherung im Browser, DSGVO-konform und ohne Cloud.
- Responsives Design fuer PC, Tablet und Smartphone.
- Android-App verfuegbar.
- Kostenlos nutzbar, Basisversion bis 4 Teams.

Technologien: Web-Technologien, JavaScript, Responsive Design, Android-App

Web: ftmanager.de

04 Waschmaschinen-Melder ESP32

Datum: 17. Januar 2026

Kategorie: Hardware-Entwicklung / IoT / Microcontroller

Eigenentwickeltes IoT-Geraet, das automatisch eine Benachrichtigung sendet, sobald die Waschmaschine ihren Waschgang beendet hat. Fuer dieses Projekt wurde eine eigene Leiterplatine entworfen und gefertigt.

Funktionen

- Erkennt automatisch das Ende des Waschgangs.
- Sendet sofortige Benachrichtigung bei Programmende.
- Eigene Leiterplatine von Grund auf entworfen und gefertigt.
- Microcontroller: ESP32.
- Kompaktes, eigenstaendiges Geraet ohne externe Software.

Technologien: ESP32, eigene PCB-Platine, IoT, Elektronik-Entwicklung

05 Waschmaschinen-Inverter Analyse

Datum: Mai 2026

Kategorie: Elektronik / Leistungselektronik / Motorsteuerung

Technische Analyse und Dokumentation einer Waschmaschinen-Motorsteuerung mit Drehstrom-Asynchronmotor. Untersucht wurde der Aufbau des Inverters mit IGBT-Leistungsteil, IR2101-Halbbreueckentreibern, Bootstrap-Schaltung und DC-Zwischenkreis.

Die Ausarbeitung erklert praxisnah, wie aus einem einphasigen 230-V-AC-Anschluss ueber Gleichrichtung, Zwischenkreis und 3-Phasen-Inverter eine geregelte dreiphasige Motoransteuerung entsteht. Zusaetzlich wurden Hintergrundwissen zur High-Side-Ansteuerung und sinnvolle Messungen zur Fehleranalyse dokumentiert.

Inhaltliche Schwerpunkte

- Analyse des 3-Phasen-Inverters einer Waschmaschine.
- Erklerung von Gleichrichtung, DC-Zwischenkreis und PWM-Motoransteuerung.
- Beschreibung des IR2101 als High-/Low-Side-Gate-Treiber.
- Erklerung der Bootstrap-Schaltung fuer die High-Side-Ansteuerung.
- Betrachtung von Totzeit, Shoot-through-Vermeidung und IGBT-Schutz.
- Praxisorientierte Uebersicht sinnvoller Messungen zur Fehlersuche.
- Einordnung des Drehstrom-Asynchronmotors im Betrieb an einem 230-V-Hausanschluss.

Technischer Hintergrund

Obwohl die Waschmaschine nur an einem normalen 230-V-Wechselstromanschluss betrieben wird, kann intern ein Drehstrom-Asynchronmotor verwendet werden. Dazu wird die Netzspannung zuerst gleichgerichtet. Aus 230 V AC entstehen im Zwischenkreis ungefaehr 325 V DC.

Aus dieser Gleichspannung erzeugt der Inverter mit sechs IGBTs drei pulsweitenmodulierte Motorphasen. Die drei Phasen werden zeitlich versetzt angesteuert, sodass im Motor ein rotierendes Magnetfeld entsteht. Dieses Drehfeld erzeugt das Drehmoment des Asynchronmotors.

Der IR2101 dient dabei als Halbbreueckentreiber. Pro Motorphase wird eine Halbbreuecke aus einem oberen und einem unteren IGBT angesteuert. Fuer die High-Side-Ansteuerung wird ein Bootstrap-Kondensator verwendet, der als schwebende Hilfsspannung arbeitet. Dadurch kann das Gate des oberen IGBTs auch dann noch etwa 10-15 V ueber dessen Emitter angehoben werden, wenn der Schaltknoten bereits auf hoher Zwischenkreisspannung liegt.

Nutzen der Dokumentation

Die erstellte Dokumentation dient als technische Grundlage zur Fehlersuche an einer Waschmaschinen-Motorsteuerung. Sie beschreibt nicht nur die Funktion einzelner Bauteile, sondern erklärt auch die Zusammenhänge zwischen Versorgungsspannung, Gate-Treiber, Bootstrap-Schaltung, PWM-Signalen und Motorverhalten.

Besonders hilfreich ist die strukturierte Messübersicht. Sie zeigt, welche Prüfungen zuerst spannungsfrei erfolgen sollten und welche Messungen im Betrieb nur mit geeigneter Ausrüstung und Fachkenntnis sinnvoll sind.

Typische Analysepunkte

- Sichtprüfung der Leistungselektronik.
- Prüfung von Sicherung, NTC, Gleichrichter und Zwischenkreis.
- Messung der Zwischenkreisspannung.
- Prüfung der Hilfsspannungen für Logik und Gate-Treiber.
- Messung von VCC, COM, HIN, LIN, LO, HO, VB und VS am IR2101.
- Prüfung von Bootstrap-Diode und Bootstrap-Kondensator.
- Kontrolle der Gate-Widerstände und Gate-Emitter-Widerstände.
- Prüfung der IGBTs auf Kurzschluss oder Gate-Defekte.
- Vergleich der Motorwicklungswiderstände.
- Prüfung von Motorisolation, Temperaturfühler und Zusatzsensorik.

Sicherheitshinweis

Bei der untersuchten Schaltung treten lebensgefährliche Spannungen auf. Der DC-Zwischenkreis kann etwa 325 V führen und auch nach dem Ausschalten noch geladen sein. Messungen an Netzspannung, Zwischenkreis, IGBT-Halbbrücken und High-Side-Treibern dürfen nur mit geeigneter Ausrüstung und entsprechender Fachkenntnis durchgeführt werden.

Technologien: Drehstrom-Asynchronmotor, IGBT, IR2101, Bootstrap-Schaltung, PWM, Frequenzumrichter, Leistungselektronik

Zusammenfassung

Die aufgeführten Projekte zeigen verschiedene Entwicklungsbereiche: browserbasierte Software, lokale SmartHome-Systeme, webbasierte Sportverwaltung, ESP32-Hardwareentwicklung und

technische Analyse von Leistungselektronik.

Der Schwerpunkt liegt auf praxisnahen Eigenentwicklungen mit direktem Nutzwert. Dabei reichen die Projekte von Delphi- und Web-Anwendungen ueber IoT-Geraete bis hin zur Analyse komplexer Motorsteuerungen mit Invertertechnik.

Quelle: Facebook-Profil "Reiny Wer" - facebook.com/re.we.1884

Erstellt: Mai 2026